

KICKOFF - Agro M2

Business Intelligence com IA

Este sistema é destinado às Traders (empresas compradoras de commodities agrícolas) de modo a poderem escolher o agricultor a quem comprar dentro de um raio de atuação com base no Shapefile (Pontos, Linhas e Polígonos).



Esta Prova de Conceito (Poc) tem como objetivo provar a viabilidade da tomada de decisão por intermédio de uma Inteligência Artificial na possível melhor escolha de onde se comprar os produtos agrícolas em detrimento de um estudo logístico.

Esta problemática começa com o Traders selecionar um lugar (x) onde ele deseja que o produto chegue para ser escoado para fora do país ou como sendo o ponto final. Em seguida, é feito uma raio de busca perto do ponto x dos prováveis vencedores do insumo que se deseja comprar dentro desta região.

Para determinar a viabilidade dessa compra ocorrer, será usado os shapefiles (shp , shx e dbf) para se estruturar as rotas de escoamento desses produtos por meio do cruzamento de Modais Logísticos (Modal Hidroviário, Rodoviário e Ferroviário).

Provável solução:

Por esse problema ser naturalmente logístico, a implementação de Grafo surge como uma técnica viável.

Modelagem do Problema:

Vértices - Os pontos e os Polígonos que o shapefile ofereceram (Podendo ser pontos de referências, Portos, Rodoviária, Ferroviária etc.)

Arestas - As Estradas, Trilho de Trem, Rios, Lago e Mar.

O peso dessas arestas deverá ser o seu comprimento somado pelo comprimento da aresta de maior tamanho do tipo selecionado como sendo a mais importante, de modo que sempre seja escolhido a aresta do tipo selecionado como preferido pelo comprador e que em últimas instância seja selecionado uma outra caso não haja mais a do tipo preferido.

A melhor rota será determinada usando algoritmos de grafos de menor caminho com base em pesos.

Com base nos menores caminhos encontrados, um LLM poderá avaliar as rotas, discutir as vantagens e as desvantagens da escolha de cada uma das 3 melhores rotas selecionadas de modo a clarear a avaliação do Trader.

Detalhamento da Modelagem do Grafo

Para que sua PoC (Prova de Conceito) funcione, o cálculo do peso das arestas é o ponto mais crítico. Aqui está como essa lógica se traduz no grafo:

1. Vértices (\$V\$)

Os vértices representam os pontos de parada e decisão:

- **Origem:** Polígonos/Pontos dos agricultores dentro do raio selecionado.
- **Intermediários:** Cruzamentos de modais (ex: onde uma rodovia encontra uma ferrovia).
- **Destino (Ponto X):** O porto ou ponto de escoamento.

2. Arestas (\$E\$) e Pesos (\$W\$)

As arestas são as conexões físicas. Conforme sua descrição, o peso \$W\$ não é apenas a distância, mas uma **função de preferência**:

$$W = \text{Comprimento} + (\text{Penalidade do Modal})$$

- **Modal Preferencial:** Recebe penalidade zero ou mínima.
- **Modal Secundário:** Recebe uma penalidade alta (baseada no maior comprimento do sistema), garantindo que o algoritmo de **Dijkstra** ou **A*** só o escolha se não houver alternativa viável no modal preferido.

3. O Fluxo de Decisão (A Camada de IA)

O sistema não entrega apenas "o caminho mais curto", mas sim uma análise qualitativa:

1. **Algoritmo de Grafo:** Filtra as 3 rotas matematicamente mais baratas/curtas.
2. **LLM (Inteligência Artificial):** Recebe os dados das 3 rotas (ex: "Rota A tem 100km de ferrovia, Rota B tem 80km de rodovia porém com pedágios").
3. **Output:** O LLM gera um texto explicativo para o Trader: *"Embora a Rota B seja mais curta, a Rota A utiliza o modal hidroviário preferencial, reduzindo o custo de emissão de carbono em 15%"*.

